Наблюдаемость

Сигнал	Где	Назначение
`/healthz`	backend	процесс жив
`/readyz`	backend	готовность, включая доступность БД
Заголовки безопасности	`backend/middleware/security_headers.py`	проверяются `tests/test_security_headers.py`
Аудит действий	`backend/middleware/audit.py`, `backend/api/audit.py`	кто и что изменил
Rate limit	`backend/middleware/rate_limit.py`	защита от перебора
Кэш отчётов	Redis/KeyDB (`services/report_cache.py`)	ускорение агрегатов; при недоступности — расчёт напрямую
Уведомления	`services/scheduler.py`	напоминания о сроках

Минимальные алерты

1. `/readyz` не отвечает 2 минуты (в отличие от `/healthz`, это отказ зависимостей).
2. Доля 5xx выше 1% за 5 минут.
3. Redis недоступен — отчёты замедляются, это деградация, а не отказ.
4. Ошибки GigaChat при включённой сводке.
5. Рост числа 429 (rate limit) — возможен перебор или всплеск нагрузки.

Чего нет

- Нет `/metrics` и готовых дашбордов: наблюдаемость строится на логах, health-check и аудите.
- Нет распределённой трассировки.
- Нет SLO, зафиксированных числом.